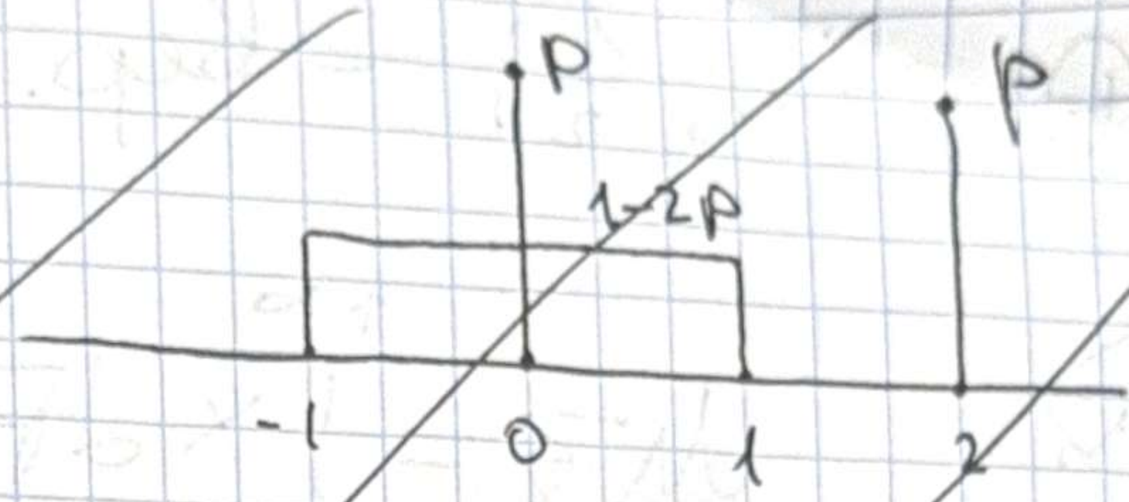
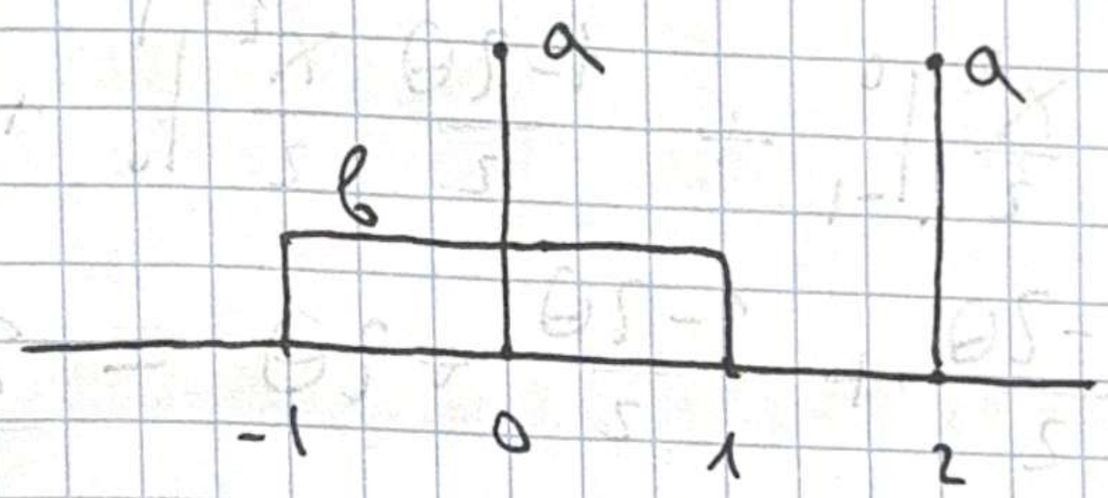
№ 4



$$\xi \sim p\{0\} + p\{2\} + \frac{\frac{1-2p}{2}}{0-(-1)}\{(-1,0)\} + \frac{\frac{1-2p}{2}}{1-0}\{(0,1)\}$$

$$\xi \sim p\{0,2\} + \frac{1-2p}{2}\{(-1,0)\} + \frac{1-2p}{2}\{(0,1)\}$$

№ 4



$$\xi \sim a\{0,2\} + \frac{b}{0-(-1)}\{(-1;0)\} + \frac{b}{1-0}\{(0,1)\}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dF(x) = 2a + 2b = 1$$

$$b = \frac{1-2a}{2}$$

$$a = \theta \qquad b = \frac{1-2\theta}{2} \qquad \theta \in (0, 1/2)$$

$$\xi \sim p(x) = \frac{1-2\theta}{2}\{(-1,0)\} + \frac{1-2\theta}{2}\{(0,1)\} + \theta\{0,2\}$$

$\theta \in (0; \frac{1}{2})$ – вер. модель

~~а)~~

~~Решение~~ $M\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x \, dF(x) =$

$= \int_{-1}^{0} \frac{1-2\theta}{2} \cdot x \cdot dx + \int_{0}^{1} x \cdot \frac{1-2\theta}{2} \cdot dx +$

$+ 0 \cdot \theta + 2 \cdot \theta =$

$= \frac{1-2\theta}{2} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^{0} + \frac{1-2\theta}{2} \frac{x^2}{2} \Big|_{0}^{1} + 2\theta =$

$= -\frac{1-2\theta}{2} + \frac{1-2\theta}{2} + 2\theta = 2\theta$

$M\xi^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \, dF(x) = \int_{-1}^{1} x^2 \frac{1-2\theta}{2} dx +$

$+ 0^2 \cdot \theta + 2^2 \cdot \theta =$

$= \frac{1-2\theta}{2} \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^{1} + 4\theta = \frac{1-2\theta}{\cancel{2}} \frac{\cancel{2}}{3} + 4\theta =$

$= \frac{1-2\theta}{3} + 4\theta = \frac{1+10\theta}{3}$

$$D\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2 = \frac{1+10\theta}{3} - 4\theta^2$$

а.) <u>Метод моментов:</u>

1.) Один неизв. параметр $\Rightarrow$ одно ур-е

$$\alpha_1(\theta) = \tilde{\alpha}_1$$

$$2\theta = \bar{x} \Rightarrow \tilde{\theta} = \frac{1}{2}\bar{x}$$

<u>Метод максимального правдоподобия:</u>

Функция правдоподобия:

$$L(\theta) = \theta^m \theta^k \left(\frac{1-2\theta}{2}\right)^{n-m-k}$$

m - кол-во единиц 0

k - кол-во единиц 2

n-m-k - кол-во единиц $(-1,1)\setminus\{0\}$

$$\ln L = \ln\theta^m + \ln\theta^k + \ln\left(\frac{1-2\theta}{2}\right)^{n-m-k}$$

$$\ln L = (m+k)\ln\theta + (n-m-k)\ln\left(\frac{1-2\theta}{2}\right)$$

$$(\ln L)'_\theta = \frac{m+k}{\theta} - \frac{(n-m-k)\cdot 2}{1-2\theta} = 0$$

$$\cancel{\frac{m+k}{\theta} = \frac{2(n-m-k)}{2\theta-1}}$$

$$\cancel{(m+k)(2\theta-1) = 2\theta(n-m-k)}$$

$$\cancel{2m\theta - m + 2k\theta - k = 2n\theta - 2m\theta - 2k\theta}$$

$$\cancel{4k\theta + 2n\theta = m+k}$$

$$\cancel{\theta\cdot 2\cdot(2k+n) = m+k}$$

$$\cancel{\theta = \frac{m+k}{2(2k+n)}}$$

$$\frac{m+k}{\theta} = \frac{(n-m-k)\cdot 2}{1-2\theta}$$

$$(m+k)(1-2\theta) = 2\theta(n-m-k)$$

$$m - \cancel{2\theta m} + k - \cancel{2\theta k} = 2\theta n - \cancel{2\theta m} - \cancel{2\theta k}$$

$$\tilde{\theta} = \frac{m+k}{2n}$$ стац. точка

докажем максимум.

$$(\ln L)''_{\theta\theta} = -\frac{m+k}{\theta^2} - \frac{(n-m-k)\cdot 4}{(1-2\theta)^2} < 0$$

$\Rightarrow$ Точка максимума

$\cancel{\tilde{\Theta} = 2(1 \cdot \Theta}$ $= \frac{m+k}{2n}$ – оценка методом макс. правдоподобия

5. Несмещённость и состоятельность оценок

<u>Несмещённость:</u>

Для метода моментов:

$M\tilde{\Theta} = \frac{1}{2} M\xi = \frac{1}{2} \cdot 2\Theta = \Theta$ <u>Несмещ.</u>

Для метода макс. правдоподобия:

Обозначим $l = m + k$ – количество чисел из $\{0, 2\}$

$\tilde{\Theta} = \frac{l}{2n} = \frac{1}{2}\nu$ ν – частота появлен. чисел 0, 2

$M\nu = p$ $D\nu = p(1-p)/n$

$\cancel{M\nu = 1 - \frac{\Theta}{2}}$ $M\nu = 2\Theta$

$D\nu = \frac{2\Theta(1-2\Theta)}{n}$

$M\tilde{\Theta} = \frac{1}{2} M\nu = \frac{1}{2} \cdot 2\Theta = \Theta$ <u>Несмещ.</u>

Состоятельность:

Метод моментов:

$$D\tilde{\theta} = \frac{1}{4} D\bar{X} = \frac{1}{4} D \frac{1}{n} \sum x_i =$$

$$= \frac{1}{4} \frac{1}{n^2} \cdot n D\xi = \frac{1}{4n} \left(\frac{1+10\theta}{3} - 4\theta^2 \right) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0$$

т.к оценка несмещ. $\Rightarrow$ состоятельна по дост. условию.

Максимальное правдоподобие:

$$D\tilde{\theta} = D \frac{1}{2} \eta = \frac{1}{4} D\eta = \frac{1}{4} \frac{2\theta(1-2\theta)}{n} =$$

$$= \frac{1}{2} \frac{\theta}{n} (1-2\theta) \xrightarrow[n \to \infty]{} 0$$

т.к несмещ. $\Rightarrow$ состоятельна по дост. усл.

в.) Исследовать на эф-ть с помощью Крамера-Рао:

* Регулярные модели:

$$p(x,\theta) = \frac{1-2\theta}{2}\{(-1,1)\setminus\{0\}\} + \theta\{0,2\}$$

– непр. дифф-ма θ на $(0, \frac{1}{2})$

$$\int_{-1}^{1} \frac{\partial p(x,\theta)}{\partial\theta} + \sum_k \frac{\partial p_k(\theta)}{\partial\theta} =$$

$$= \int_{-1}^{1} \frac{1}{2}(-2)\,dx + \sum_k 1 = -\int_{-1}^{1} dx + 2 =$$

$$= -2 + 2 = 0$$

$$I(\theta) = \int_{-1}^{1} \left(\frac{\partial \ln p(x,\theta)}{\partial\theta}\right)^2 p(x,\theta)\,dx +$$

$$+ \sum_k \left(\frac{\partial \ln p_k(\theta)}{\partial\theta}\right)^2 p_k(\theta) =$$

$$= \int_{-1}^{1} \left(\frac{\partial}{\partial\theta} \ln \frac{1-2\theta}{2}\right)^2 \frac{1-2\theta}{2}\,dx +$$

$$+ \sum_k \left(\frac{\partial}{\partial\theta} \ln\theta\right)^2 \theta =$$

$$= \int_{-1}^{1} \left(\frac{2}{1-2\theta}\left(\frac{-2}{2}\right)\right)^2 \frac{1-2\theta}{2}\,dx + \sum_k \frac{1}{\theta} =$$

$$= \int_{-1}^{1} \frac{\cancel{4}^{\,2}}{(1-2\theta)^{\cancel{2}}} \cdot \frac{\cancel{1-2\theta}}{\cancel{2}}\,dx + \frac{2}{\theta} =$$

$$= \frac{4}{1-2\theta} + \frac{2}{\theta} = \cancel{\frac{16\theta + 2(1-2\theta)}{\theta(1-2\theta)}} =$$

$$= \frac{4\theta + 2 - 4\theta}{\theta(1-2\theta)} = \frac{2}{\theta(1-2\theta)}$$

$I(\theta) > 0$ и $I(\theta) > 0$ на $\theta \in (0; \frac{1}{2})$

$\Rightarrow$ модель регулярна

∘ Регулярность оценок:

<u>из метода моментов:</u>

Оценка несмещ. и $D\tilde{\theta} = \frac{1}{4n}\left(\frac{1+4\theta}{3} - 4\theta^2\right)$ –

– огр. на $\forall$ компакте из $[0, \frac{1}{2}]$

$\Rightarrow$ рег. по доп. усл.

<u>из метода м. правдоподобия:</u>

Оценка несмещ. и $D\tilde{\theta} = \frac{1}{2}\frac{\theta}{n}(1-2\theta)$ –

– огр. на $\forall$ компакте из $(0; \frac{1}{2})$

$\Rightarrow$ рег. по доп. усл.

Можно использовать Крамера-Рао:

Моменты:

$$D\tilde{\theta} = \frac{1}{4n}\left(1+\frac{10\theta}{3}-4\theta^2\right) \geq \frac{1}{n\,\frac{2}{\theta(1-2\theta)}}$$

$$\frac{1}{n}\left(\frac{1}{12}+\frac{10\theta}{12}-\theta^2\right) > \frac{1}{n}\,\frac{\theta-2\theta^2}{2} = \frac{1}{n}\left(\frac{\theta}{2}-\theta^2\right)$$

Н-во ничего не говорит

Правдоподобие:

$$D\tilde{\theta} = \frac{1}{2}\,\frac{\theta}{n}(1-2\theta) \geq \frac{1}{n\,\frac{2}{1-2\theta}}$$

$$=$$

$\Rightarrow$ эффективная оценка